MACE-OFF → MACE-POLAR：密度、重加权与 c1/c2

统计热力学关系速查

目的：说明“逐帧用 MACE-POLAR 重算能量/力”能得到什么，不能得到什么；以及 c1（一体直接相关函数）与 c2（二体直接相关函数）分别从哪里来。

参考：

- Dijkman et al., PRL 134, 056103 (2025)：pair-correlation matching。
- Bui & Cox, PNAS 123, e2610049123 (2026)：水的 O 密度 cDFT。
- Hansen & McDonald, Theory of Simple Liquids：OZ 关系。

符号：

x：全部原子坐标；r：空间位置；β = 1/(k_B T)；
V_A、V_P：MACE-OFF、MACE-POLAR 势能；
ρ(r)：一体的数密度；g(r)：径向分布函数；
c1(r)：一体直接相关函数；c2(r,r′)：二体直接相关函数。

核心结论：
密度不是单帧的量，而是系综平均；
能量偏移只能平移 c1 的零点，对 c2 没有作用；
逐帧能量差可以做重加权，逐帧能量+力可以拟合代理势再采样。

1. 系综、配分函数与密度

两个力场的 Boltzmann 分布：

$$p_A(x) = \frac{e^{-\beta V_A(x)}}{Z_A}$$

$$p_P(x) = \frac{e^{-\beta V_P(x)}}{Z_P}$$

配分函数：

$$Z_A = \int e^{-\beta V_A(x)}\, dx$$

$$Z_P = \int e^{-\beta V_P(x)}\, dx$$

一体密度算符与密度：

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$$

$$\rho_A(\mathbf{r}) = \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) \rangle_A$$

$$\rho_P(\mathbf{r}) = \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) \rangle_P$$

归一化：

$$\int \rho_A(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = \int \rho_P(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = N$$

2. 从 A 到 B：精确重加权

重要性采样恒等式：

$$\langle O \rangle_P = \frac{\langle O\, e^{-\beta(V_P - V_A)} \rangle_A}{\langle e^{-\beta(V_P - V_A)} \rangle_A}$$

配分函数比：

$$\frac{Z_P}{Z_A} = \langle e^{-\beta(V_P - V_A)} \rangle_A$$

密度的重加权：

$$\rho_P(\mathbf{r}) = \frac{\langle \hat{\rho}(\mathbf{r})\, e^{-\beta(V_P - V_A)} \rangle_A}{\langle e^{-\beta(V_P - V_A)} \rangle_A}$$

密度比：

$$\frac{\rho_P(\mathbf{r})}{\rho_A(\mathbf{r})} = \frac{\langle e^{-\beta(V_P - V_A)} \rangle_{A,\,\mathbf{r}}}{\langle e^{-\beta(V_P - V_A)} \rangle_A}$$

其中尖括号表示在 A 系综中、固定一个粒子在 r 的条件平均。

一般地：

$$\frac{\rho_P(\mathbf{r})}{\rho_A(\mathbf{r})} \neq e^{-\beta(V_P(\mathbf{r}) - V_A(\mathbf{r}))}$$

指数因子必须在系综平均里面；不能逐点乘在 ρ_A(r) 上。

3. 常数偏移与常见误解

若两个势只差常数 ΔE：

$$V_P(x) = V_A(x) + \Delta E$$

$$p_P(x) = p_A(x)$$

$$\rho_P(\mathbf{r}) = \rho_A(\mathbf{r})$$

$$c_2^P(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = c_2^A(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$$

$$c_1^P(\mathbf{r}) = c_1^A(\mathbf{r}) - \beta\Delta E$$

此时：

$$\int e^{\beta\Delta E}\rho_P(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = e^{\beta\Delta E}N$$

一般情况：

$$\int e^{\beta(V_A - V_P)}\rho_P\, d\mathbf{r}$$

没有等于 N 或 ρ_A 的简单恒等式；

因为 V_A−V_P 是构型相关的，不能提到积分号外。

能量偏移的真实作用：对齐 c1 的零点；c2 完全不受影响。

4. c1 与 c2 分别从哪里来

---

c1：一体直接相关函数

$$c_1(\mathbf{r}) = -\beta \frac{\delta F_{\text{exc}}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$$

均匀体相：

$$c_{1,\,\text{ex}} = -\beta \mu_{\text{ex}}$$

非均匀体相（Euler–Lagrange）：

$$c_1(\mathbf{r}) = \ln[\Lambda^3 \rho(\mathbf{r})] - \beta\mu + \beta V_{\text{ext}}(\mathbf{r})$$

c2：二体直接相关函数

$$c_2(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\beta \frac{\delta^2 F_{\text{exc}}}{\delta\rho(\mathbf{r})\delta\rho(\mathbf{r}')} = \frac{\delta c_1(\mathbf{r})}{\delta \rho(\mathbf{r}')}$$

均匀体相：h(r)=g(r)−1，

$$c_2(r) = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{\sin(kr)}{kr} \frac{\hat{h}(k)}{1 + \rho \hat{h}(k)} k^2 \, dk$$

c1 需要密度/化学势（或外场下的密度剖面）；
c2 需要 g(r)（均匀体相）或密度剖面的二阶泛函导数。

5. 用 A 的帧估计 P 的量：能做什么

逐帧能量差 → 重加权：

$$w_i = e^{-\beta[V_P(x_i) - V_A(x_i)]}$$

$$g_P(r) = \frac{\sum_i w_i\, g_i(r)}{\sum_i w_i}$$

$$\mathrm{ESS} = \frac{(\sum_i w_i)^2}{\sum_i w_i^2}$$

ESS 是有效样本数；权重越不均，ESS 越小。

逐帧能量 + 力 → 代理势：

$$L = \sum_i (\Delta E_i - \Delta V_\theta(x_i))^2 + \lambda \sum_i \|\Delta F_i - \nabla \Delta V_\theta(x_i)\|^2$$

训练后在 V_A+ΔV_θ 上采样，再算 g(r)→c2，以及 Widom/密度→c1。

数值示例（96 原子水，36 生产帧）：

$$\sigma_\beta = 3.89, \qquad \mathrm{ESS} = 3.63/36 = 10.1\%$$

1,296 原子外推：σ_β≈14.3；5,184 原子：σ_β≈28.6。
大体系直接重加权会塌缩；需要直接跑目标轨迹或训练代理势。